Коллоквиум по матану ПИ 1 курс весна

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел. 5

1.1 Предел функции в точке . . . 5
1.2 Предел функции на бесконечности . . . 5
1.3 Эквивалентность определений . . . 6
1.4 Односторонние пределы . . . 6
1.5 Бесконечный предел . . . 8

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции. 9

2.1 Арифметика предела функции . . . 9
2.2 Предельный переход в неравенствах . . . 10
2.3 Теорема о зажатой функции . . . 11

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел. 12

3.1 Теорема о пределе сложной функции . . . 12
3.2 Первый замечательный предел . . . 14
3.3 Следствия первого замечательного предела . . . 15
3.4 Примеры . . . 15

4 Непрерывность функции в точке, на отрезке, на интервале. Область непрерывности функций: степенной (для натурального показателя), тригонометрических. (Beta) 16

4.1 Непрерывность функции в точке . . . 16
4.2 Непрерывность на множестве . . . 16
4.3 Связь с пределом . . . 16
4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель) . . . 16
4.5 Область непрерывности тригонометрических функций . . . 17
4.6 Примеры . . . 17

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta) 19

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке . . . 19
5.2 Достижение точной верхней и нижней грани . . . 19
5.3 Теорема о промежуточных значениях . . . 19
5.4 Следствие (Теорема Больцано) . . . 20
5.5 Геометрический смысл . . . 20
5.6 Примеры . . . 20

6 Обратная функция. Определение, достаточное условие. Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции. Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке. Непрерывности корня и обр.тригонометрических функций. 21

6.1 Инъекция, сюрьекция, биекция . . . 21
6.2 Обратимость функции . . . 21
6.3 Теорема о достаточном условии обратимости . . . 22
6.4 Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции . . . 22
6.5 Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке . . . 23
6.6 Непрерывности корня . . . 25
6.7 Непрерывности обратных тригонометрических функций . . . 25

7 Теорема о показательной функции (без док.). Определение логарифмической функции и доказательство ее свойств. Определение степенной функции для произвольного показателя, ее свойства. Второй замечательный предел. Следствия. 27

8 Определение производной. Производные степенных (для натурального показателя), тригонометрических функций. Правила подсчета производных. 28

8.1 Определение производной. . . . 28
8.2 Производные степенных функций. . . . 28
8.3 Производные тригонометрических функций . . . 28
8.4 Правила подсчёта производных . . . 29

9 Определение дифференцируемости функции в точке. Эквивалентность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. Определение дифференциала. 31

9.1 Определение дифференцируемости функции в точке. . . . 31
9.2 Эквивалетность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. . . . 31
9.3 Определение дифференциала. . . . 31

10 Теорема о производной сложной функции. Производная обратной функции. Производная показательной, логарифмической, степенной и обр.триг. функций. 33

10.1 Производная показательной, логарифмической, степенной и обр. триг. функций. . . . 33

11 Определение монотонности функции. Определение локальных минимумов, максимумов, экстремумов. Необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции. Алгоритм нахождение наибольшего наименьшего значения дифференцируемой на отрезке функции. 35

11.1 Определение монотонности функции. . . . 35
11.2 Определение локального минимума. . . . 35
11.3 Определение локального максимум. . . . 36
11.4 Определение локального экстремума. . . . 36
11.5 Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции . . . 36
11.6 Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке . . . 37

12 Касательная к графику функции. **38**

13 Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. **39**
13.1 Теорема Ролля . . . 39
13.2 Теорема Лагранжа . . . 39
13.3 Теорема Коши . . . 40

14 Теоремы о монотонности функции. Первое достаточное условие экстремума. **41**
14.1 Теоремы о монотонности функции . . . 41
14.2 Первое достаточное условие extr . . . 41

15 Выпуклость функции. Теорема о выпуклости функции. **43**
15.1 Выпуклость функции . . . 43
15.2 Теорема о выпуклости функции . . . 43

16 Правило Лопиталя (для неопределенности $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Сравнение скоростей роста стандартных функций(логарифмической, степенной, показательной). **45**
16.1 Случай 1: Неопределенность $\frac{0}{0}$, $x \to a+$, A — конечное число . . . 45
16.2 Случай 2: Неопределенность $\frac{0}{0}$, другие типы пределов ($x \to a-$, $x \to a$, $x \to \pm\infty$) . . . 46
16.3 Случай 3: Неопределенность $\frac{0}{0}$, $A = \pm\infty$ . . . 46
16.4 Случай 4: Неопределенность $\frac{\infty}{\infty}$ . . . 47
16.5 Сравнение скоростей роста стандартных функций . . . 48

17 Многочлен Тейлора и формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. динственность представления функции в виде многочлена и б.м.*(x-x_0)^n **50**
17.1 Многочлен Тейлора . . . 50
17.2 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано . . . 50
17.3 Единственность представления . . . 51

18 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Второе достаточное условие экстремума. **53**
18.1 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа . . . 53
18.2 Второе достаточное условие экстремума . . . 54

19 Первообразная функции на интервале. Единственность первообразной с точностью до константы. Неопределенный интеграл и его свойства. **56**
19.1 Первообразная функции . . . 56
19.2 Единственность первообразной с точностью до константы . . . 56
19.3 Неопределённый интеграл . . . 57
19.4 Свойства неопределённого интеграла . . . 57

20 Формула подстановки и формула замены переменной в неопределенном интеграле + теорема, на которой они основаны. Формула интегрирования по частям. **59**

20.1 Формулы подстановки и замены переменной + теорема, на которой они основаны. 59
20.2 Интегрирование по частям 59

21 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. Определенный интеграл Римана на отрезке. Ограниченность интегрируемой функции. 60
21.1 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. . . . 60
21.2 Определённый интеграл Римана на отрезке. 60
21.3 Ограниченность интегрируемой функции 60

22 Верхние и нижние суммы Дарбу. Их свойства. Верхний и нижний интеграл Дарбу. Критерий интегрируемости Дарбу. 62
22.1 Верхние и нижние суммы Дарбу 62
22.2 Свойства сумм Дарбу 62
22.3 Верхний и нижний интеграл Дарбу 63
22.4 Критерий интегрируемости Дарбу 64

23 Интегрируемость непрерывных и монотонных на отрезке функций по Риману. 67

24 Множество меры ноль по Лебегу. Свойства таких множеств. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док). 69
24.1 Множество меры ноль по Лебегу. 69
24.2 Свойства таких множеств. 69
24.3 Критерий Лебега интегрируемости по Риману(без док) 70

25 Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 71

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел.

1.1 Предел функции в точке

Определение по Коши

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение по Гейне

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, если истинна импликация

$$\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} A$$
$$x_n \xrightarrow[\substack{n \to \infty \\ x_n \neq x_0}]{} x_0$$

1.2 Предел функции на бесконечности

Определение

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists M = M(\varepsilon) \ \forall x > M : \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists M = M(\varepsilon) \ \forall x < -M : \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Примечание

$$\overset{\circ}{U}_\delta(+\infty) = (\delta; +\infty), \ \overset{\circ}{U}_\delta(-\infty) = (-\infty; \delta), \ \overset{\circ}{U}_\delta(\pm\infty) = (-\infty; \delta) \cup (\delta; +\infty)$$

1.3 Эквивалентность определений

Теорема

Определения предела функции по Коши и Гейне равносильны

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Имеем:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Предположим, что посылка истинна. Тогда также имеем:

$$x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0,\ x_n \neq x_0,\ \text{то есть}\ \forall \omega > 0\ \exists N_1(\omega)\ \forall n > N_1(\omega)\ 0 < |x_n - x_0| < \omega$$

Хотим:

$$f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N_2(\varepsilon)\ \forall n > N_2(\varepsilon)\ |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Чтобы $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ нужно $0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ (Подставили в определение Коши $f(x_n)$ вместо $f(x)$). Поэтому возьмем $\omega = \delta(\varepsilon)$.
Получаем $N_1(\delta(\varepsilon))$ и $\forall n > N_1(\delta(\varepsilon))$ $0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ и тогда $|f(x_n) - A| < \varepsilon$
Возьмем $N_2(\varepsilon) = N_1(\delta(\varepsilon))$
$(\Leftarrow)$:
Имеем:

$$\forall \underset{\substack{x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ x_n \neq x_0}}{\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$$

Пп т.е верно:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x(\delta) \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| \geqslant \varepsilon$$

Для каждого $\delta = \dfrac{1}{n}$ найдем $x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$
Получим

$$\underbrace{x_0 - \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0} < x_n < \underbrace{x_0 + \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0}$$

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} : x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0, x_n \neq x_0$$

Значит $f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$
Но $|f(x) - A| \geqslant \varepsilon$. Получили противоречие (расписать определение и в качестве ε взять ε_0)

1.4 Односторонние пределы

Определение

Односторонним пределом $\lim\limits_{x\to x_{0-}^{+}} f(x) = A$ называется такое число, что:

- $\lim\limits_{x\to x_0^{+}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x - x_0 < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **правосторонний предел**

- $\lim\limits_{x \to x_{0-}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x_0 - x < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **левосторонний предел**

Теорема

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \Leftrightarrow \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \exists \lim_{x \to x_{0-}} f(x)$$

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

т.е.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Тогда, если $0 < x - x_0 < \delta$, автоматически выполнено $0 < |x - x_0| < \delta$, следовательно

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A$$

Аналогично, если $0 < x_0 - x < \delta$, то снова $0 < |x - x_0| < \delta$, и

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

$(\Leftarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A, \ \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x - x_0 < \delta_1\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

и

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x_0 - x < \delta_2\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Положим

$$\delta = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\}$$

Тогда из условия

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

следует либо

$$0 < x - x_0 < \delta$$

либо

$$0 < x_0 - x < \delta$$

В обоих случаях

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Следовательно,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

1.5 Бесконечный предел

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) > M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) < -M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : |f(x)| > M$$

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции.

2.1 Арифметика предела функции

Теорема

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ заданы в проколотой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = B.$$

Тогда выполняются следующие утверждения:

1. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) + g(x)\big) = A + B$;
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) - g(x)\big) = A - B$;
3. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = A \cdot B$;
4. Если $B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0, то
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$
5. Если для некоторого целого $k \geq 1$ имеется дополнительное требование (при необходимости: $f(x) \geq 0$ при x близко к x_0 для нечётных корней и т. п.), то
$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Предел корня. Уточнение дополнительных условий

Рассмотрим утверждение:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Заметим, что здесь требуется дополнительное условие корректности определения корня.

1. Если k нечётное, то функция
$$\varphi(t) = \sqrt[k]{t}$$
определена и непрерывна на всей $\mathbb{R}$. В этом случае никаких дополнительных ограничений не требуется.
2. Если k чётное, то функция $\sqrt[k]{t}$ определена только при $t \geq 0$. Поэтому необходимо требовать, чтобы
$$f(x) \geq 0 \quad \text{при } x \text{ достаточно близких к } x_0,$$
и $A \geq 0$.

Доказательство

Пусть $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Тогда по условию

$$f(x_n) \to A.$$

Так как функция $\varphi(t) = \sqrt[k]{t}$ непрерывна в точке $t = A$ (при выполнении условий выше), то

$$\sqrt[k]{f(x_n)} \to \sqrt[k]{A}.$$

Так как это верно для любой последовательности $x_n \to x_0$, по определению предела функции по Гейне получаем

$$\lim_{x \to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Доказательство

Доказательство удобно проводить через определение по Гейне (через последовательности).
Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ такая, что $x_n \to x_0$ и $x_n \neq x_0$ для всех n. Тогда по условию $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$ при $n \to \infty$. По известным свойствам пределов последовательностей имеем:

$$f(x_n) + g(x_n) \to A + B, \quad f(x_n) - g(x_n) \to A - B,$$

$$f(x_n)g(x_n) \to AB, \qquad \text{и при } B \neq 0: \ \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{A}{B}.$$

Применяя обратное утверждение определения по Гейне, получаем соответствующие предельные переходы для функций при $x \to x_0$.
Остальные пункты (корень и т. п.) доказываются аналогично с учётом непрерывности элементарных отображений в точках соответствующих значений.

Пример

Покажем на примере:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x + x^2}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} + \lim_{x \to 0} x = 1 + 0 = 1.$$

Здесь использована арифметика предела и известный предел $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

2.2 Предельный переход в неравенствах

Теорема

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки x_0 выполнено неравенство

$$f(x) \leqslant g(x) \qquad \text{для всех } x, \text{ достаточно близких к } x_0,$$

и существуют пределы $A = \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ и $B = \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$. Тогда

$$A \leq B.$$

Доказательство

Опять воспользуемся определением по Гейне. Возьмём любую последовательность $\{x_n\}$, $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. По условию для всех достаточно больших n выполняется $f(x_n) \leqslant g(x_n)$. При проходе к пределу получаем $A \leq B$, поскольку $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$.

Примечание

Аналогично: если $f(x) < g(x)$ в проколотой окрестности и оба предела существуют, то $A \leq B$, причём строгое неравенство $A < B$ в общем случае может не выполняться (пример: $f(x) = x$, $g(x) = x + 1/n$ по подходящим последовательностям).

2.3 Теорема о зажатой функции

Теорема о зажатой функции

$$\exists \delta_0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0) \ : f(x) \leqslant h(x) \leqslant g(x)$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = A, \text{ тогда } \lim_{x \to x_0} h(x) = A$$

Доказательство

Возьмем $\boxed{\text{произвольную } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} : x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} x_0,\ x_n \neq x_0}$

$$\exists N_0 \ \forall n > N_0 \ x_0 \in \overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0)$$

$$\forall n > N_0 \ f(x_n) \leqslant h(x_n) \leqslant g(x_n)$$

$$\underbrace{f(x_n)}_{\xrightarrow[n \to \infty]{} A} \leqslant h(x_n) \leqslant \underbrace{g(x_n)}_{\xrightarrow[n \to \infty]{} A} \Rightarrow \boxed{h(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} A} \Rightarrow h(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} A$$

Пример

Докажем классический пример:

$$\lim_{x \to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Заметим, что $-1 \leq \sin \dfrac{1}{x} \leq 1$, откуда

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2.$$

Пределы боковых функций при $x \to 0$ равны нулю, значит по теореме о зажатой предел искомой функции равен 0.

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел.

3.1 Теорема о пределе сложной функции

Примечание

Вернемся к арифметике предела функции. Хотим:

5. ~~Если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, $\lim\limits_{y\to A} h(y) = A$, то $\lim\limits_{x\to x_0} h(f(x)) = A$~~. Это неправда

Контрпример:

$$f(x) \equiv 0, x_n \to 0$$

$$\lim_{x\to 0} f(x) \to 0$$

$$h(y) = |sign\ y|,\ sign(y) = \begin{cases} 1, & y > 0 \\ 0, & y = 0 \\ -1, & y < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{y\to 0} h(y) = 1$$

Хотим:

$$h(f(x)) \xrightarrow[x\to 0]{} 1$$

Но:

$$h(f(x)) \implies h(0) \implies 0. \text{ Противоречие}$$

Мы всегда смотрели на аргумент из проколотой окрестности, а $f(x)$ попал в центр окрестности

Теорема о пределе сложной функции

Если $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} A$, $h(y) \xrightarrow[y\to A]{} h(A)$, тогда:

$$h(f(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} h(A)$$

Доказательство

$$\forall \omega > 0\ \exists \delta = \delta(\omega)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| < \omega$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta = \eta(\varepsilon)\ \forall y \in \overset{\circ}{U}_\eta(A)\ |h(y) - h(A)| < \varepsilon$$

Добавляем в окрестность η_0, так как неравенство выполнено $(0 < \varepsilon)$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta = \eta(\varepsilon)\ \forall y \in U_\eta(A)\ |h(y) - h(A)| < \varepsilon$$

Нужно доказать:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(x_0)\ |h(f(x)) - h(A)| < \varepsilon$$

Верно, если $f(x) \in U_{\eta(\varepsilon)}(A)$

$$\exists \delta = \delta(\eta(\varepsilon))\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| < \eta(\varepsilon)$$

Возьмем $\delta_1(\varepsilon) = \delta(\eta(\varepsilon))$

Пример

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x} = ?$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{5x} \cdot 5 = \lim_{x\to 0} \frac{\sin t}{t} \cdot 5 = 1 \cdot 5 = 5$$

Рассмотрим обоснование:

$$h(y) = \frac{\sin y}{y},\ f(x) = 5x$$

Кажется нужно искать $h(f(x))$ и тогда:

$$\lim_{x\to 0} h(f(x)) \sim h(0) \sim 1$$

В чем кроется замена переменной: если найдем предел $h(y)$, то $h(f(x))$ будет такой же. Но эта теорема неверна (см контрпример выше). Тогда требуются доп ограничения (спойлер: теорема ниже)

Вторая теорема о пределе сложной функции

$f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} f(x_0)$, $f(x)$ — строго монотонна в какой-то окрестности x_0, $h(y) \xrightarrow[y\to f(x_0)]{} A$
Тогда:

$$h(f(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} A$$

Доказательство

$$\forall \omega > 0\ \exists \delta = \delta(\omega)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - f(x_0)| < \omega$$

$$\forall \omega > 0\ \exists \delta = \delta(\omega)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ 0 < |f(x) - f(x_0)| < \omega$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta = \eta(\varepsilon)\ \forall y \in \overset{\circ}{U}_\eta(f(x_0))\ |h(y) - A| < \varepsilon$$

Нужно:

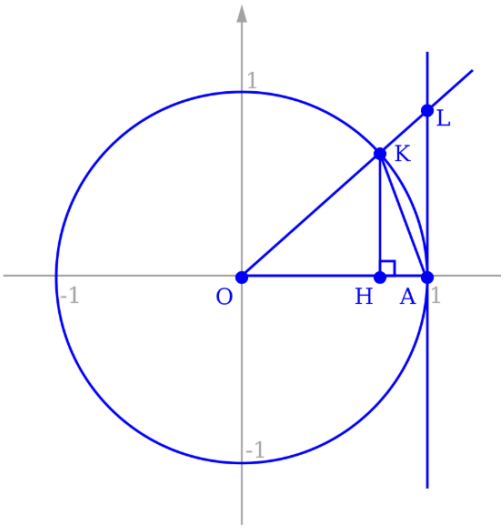
$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall y \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(x_0)\ |h(f(x)) - A| < \varepsilon$$

Верно при $f(x) \in \overset{\circ}{U}_{\eta(\varepsilon)}(f(x_0)) \Rightarrow 0 < |f(x) - f(x_0)| < \eta(\varepsilon)$. Это верно при $x \in \overset{\circ}{U}_{\delta(\eta(\varepsilon))}(x_0)$
Возьмем $\delta_1(\varepsilon) = \delta(\eta(\varepsilon))$

3.2 Первый замечательный предел

Первый замечательный предел

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$



Доказательство

Рассмотрим единичную окружность ($R=1$) и угол $x\in(0,\pi/2)$. Сравним площади:
1. Площадь внутреннего треугольника: $S_\triangle=\frac{1}{2}R^2\sin x=\frac{\sin x}{2}$.
2. Площадь сектора: $S_{sect}=\pi\cdot\frac{x}{2\pi}=\frac{x}{2}$.
3. Площадь внешнего треугольника (основание 1, высота $\tan x$): $S_{\text{внеш}}=\frac{1}{2}\tan x$.

Из чертежа очевидно: $S_\triangle<S_{sect}<S_{\text{внеш}}$. Отсюда: $\frac{\sin x}{2}<\frac{x}{2}<\frac{\tan x}{2}\implies\sin x<x<\tan x$.

Как мы знаем, в силу нечетности $\sin x$: $\frac{\sin x}{x}=\frac{\sin|x|}{|x|}$ и четности $\cos x$: $\cos|x|=\cos x$

Рассмотрим проколотую окрестность $\overset{\circ}{U}_{\pi/2}(0)$. Для $x\in(0,\pi/2)$ из геометрических соображений (сравнение площадей сектора и треугольников) справедливо:

$$\sin x<x<\tan x.$$

Разделим все части на $\sin x>0$:

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}\implies\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

Так как функции $\cos x$ и $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ являются четными, данное двойное неравенство верно для любого $x\in\overset{\circ}{U}_{\pi/2}(0)$ (включая отрицательные значения).

Поскольку $\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$ и $\lim\limits_{x\to 0} 1 = 1$, то по теореме о зажатой функции:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

3.3 Следствия первого замечательного предела

1. $$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{kx} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{x} = k.$$

2. $$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1.$$

3. $$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x} = 0.$$

4. $$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

3.4 Примеры

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}.$$

$$\frac{\sin 3x}{x} = \frac{\sin 3x}{3x}\cdot 3 \to 1\cdot 3 = 3.$$

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

Используем тождество:

$$1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = 2\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2\cdot\frac{1}{4} \to \frac{1}{2}.$$

4 Непрерывность функции в точке, на отрезке, на интервале. Область непрерывности функций: степенной (для натурального показателя), тригонометрических. (Beta)

4.1 Непрерывность функции в точке

Определение

Функция f называется непрерывной в точке x_0, если:

1. $f(x_0)$ определена;
2. существует предел $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$;
3. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Эквивалентная запись:

$$\lim_{x \to x_0} \big(f(x) - f(x_0)\big) = 0.$$

В ε–δ форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

4.2 Непрерывность на множестве

Определение

Функция называется непрерывной на множестве E, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Для отрезка $[a,b]$:

- в точках (a,b) — обычная непрерывность;
- в точке a — непрерывность справа;
- в точке b — непрерывность слева.

4.3 Связь с пределом

Функция непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке.

4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель)

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Теорема

Функция x^n непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.

Доказательство

При $n = 1$ очевидно. Если $n > 1$, то

$$x^n = x \cdot x^{n-1}.$$

Так как произведение непрерывных функций непрерывно, а функция x непрерывна, то по индукции получаем непрерывность x^n на $\mathbb{R}$.

Следовательно, любой многочлен непрерывен на $\mathbb{R}$.

4.5 Область непрерывности тригонометрических функций

Из первого замечательного предела следует непрерывность функции $\sin x$ в нуле:

$$\lim_{x \to 0} \sin x = 0.$$

Используя формулы сложения, получаем непрерывность $\sin x$ в любой точке.

Теорема

Функции

$$\sin x, \quad \cos x$$

непрерывны на всей $\mathbb{R}$.

Функции

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

непрерывны во всех точках своей области определения:

$$\tan x \text{ непрерывна при } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,$$
$$\cot x \text{ непрерывна при } x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4.6 Примеры

Пример

Функция

$$f(x) = x^3 + 2x + 1$$

непрерывна на всей $\mathbb{R}$ как многочлен.

Пример

Функция

$$f(x) = \tan x$$

непрерывна на каждом интервале

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi,\, \frac{\pi}{2} + k\pi\right).$$

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta)

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке

Теорема Вейерштрасса

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство

Предположим противное: пусть функция не ограничена сверху. Тогда существует последовательность $x_n \in [a,b]$, такая что $f(x_n) \to +\infty$.
Так как отрезок $[a,b]$ компактен, из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$.
По непрерывности:

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0),$$

что противоречит $f(x_{n_k}) \to +\infty$. Следовательно, функция ограничена.

5.2 Достижение точной верхней и нижней грани

О достижении экстремумов

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то существуют точки $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$, такие что

$$f(x_{\min}) = \min_{[a,b]} f(x), \qquad f(x_{\max}) = \max_{[a,b]} f(x).$$

Примечание

То есть точные верхняя и нижняя грани совпадают соответственно с максимумом и минимумом функции и достигаются в некоторых точках.

5.3 Теорема о промежуточных значениях

Теорема

Если функция f непрерывна на $[a,b]$, то она принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$.

То есть если число C лежит между $f(a)$ и $f(b)$, то существует точка $c \in [a,b]$, такая что

$$f(c) = C.$$

Идея доказательства

Рассматривается множество

$$E = \{x \in [a,b] : f(x) \leq C\}.$$

Берётся его точная верхняя грань $c = \sup E$. Используя непрерывность функции,

доказывается, что $f(c) = C$.

5.4 Следствие (Теорема Больцано)

Если f непрерывна на $[a,b]$ и

$$f(a) \cdot f(b) < 0,$$

то существует $c \in (a,b)$ такая, что

$$f(c) = 0.$$

5.5 Геометрический смысл

График функции, непрерывной на отрезке, можно провести, не отрывая карандаша от бумаги. Он не имеет разрывов и «скачков».

5.6 Примеры

Пример

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^3 - x$$

на отрезке $[-2,2]$.
Она непрерывна (многочлен), следовательно:

- ограничена;
- достигает максимума и минимума;
- принимает все значения между $f(-2)$ и $f(2)$.

Пример

Докажем, что уравнение

$$x^3 + x - 1 = 0$$

имеет корень на $(0,1)$.
Пусть

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Тогда

$$f(0) = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 > 0.$$

Функция непрерывна, значит существует $c \in (0,1)$ такое, что $f(c) = 0$.

6 Обратная функция. Определение, достаточное условие. Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции. Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке. Непрерывности корня и обр.тригонометрических функций.

Определение

Функцией f отображающей множество X во множество Y ($f : X \to Y$) называется множество упорядоченных пар $\{(x, y)\}_{x \in X, y \in Y}$, причем каждый элемент X встречается в какой-то паре на первой позиции и только один раз.
В частности, X называется областью определения функции и обозначается D_f
Множество вторых элементов пар обозначается E_f, множество значений функции. $E_f \subset Y$

Определение

График функции — множество точек на декартовой (координатной) плоскости, координаты которых — пары функции

6.1 Инъекция, сюрьекция, биекция

Определение

Функция называется **инъекцией**, если вторые элементы пар не повторяются

Определение

Функция называется **сюрьекцией**, если $E_f = Y$

$$\forall y \in Y \ \exists x \in X \ : f(x) = y$$

Определение

Функция называется **биекцией**, если она инъекция и сюрьекция

6.2 Обратимость функции

Определение

Функция $f^{-1} : Y \to X$ называется **обратной** к $f : X \to Y$, если пары f^{-1} – пары f, где элементы поменяны местами

Примечание

Чтобы $f : X \to Y$ была обратима нужно, чтобы она была биекцией

Пример

$$f(x) = \sin(x),\ \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ — не обратима}$$
$$f(x) = \sin(x),\ \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \to [-1; 1]$$

Тогда обратима

$$f^{-1}(x) = \arcsin(y) \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

Здесь начинается материал пройденный после первого коллока

6.3 Теорема о достаточном условии обратимости

Теорема о достаточном условии обратимости

Если $f(x)$ — строго монотонна на X, то $f(x)$ обратима

Доказательство

Предположим, что она не обратима (а значит, она не инъективна)
Это значит что: $\exists x_1 \neq x_2 : y_1 = y_2$
Предположим, что $f(x)$ возрастает
Тогда $x_1 < x_2 \Rightarrow y_1 < y_2$ и $x_1 > x_2 \Rightarrow y_1 > y_2$
Оба утверждения противоречат тому что $y_1 = y_2$

6.4 Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции

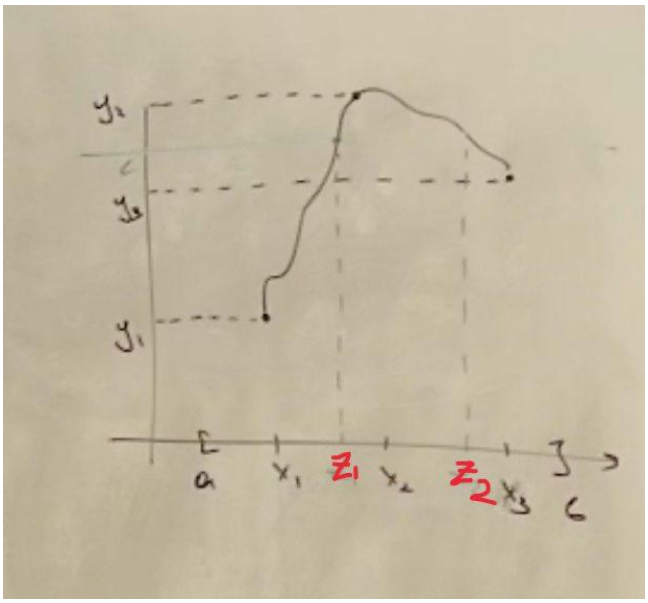
Теорема о критерии обратимости непрерывной на отрезке функции

Если $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$, то:

$$f(x) \text{ обратима на } [a; b] \Leftrightarrow f(x) \text{ строго монотонна на } [a; b]$$

Доказательство

$\boxed{\Leftarrow}$ Доказано раннее (см. "Теорема о достаточном условии обратимости")
Если функция строго монотонная на каком-то множестве то она обратима на этом множестве
$\boxed{\Rightarrow}$ Предположим противное (Сформулируем что значит что "функция не (строго монотонна)")
1. $\exists x_1 \neq x_2 : y_1 \neq y_2$
(i.e. если где-то нарушается строгость то это сразу приводит к противоречию)
2. $x_1 < x_2 < x_3 : (\underbrace{y_1 < y_2 > y_3}_{\cap} \vee \underbrace{y_1 > y_2 < y_3}_{\cup})$
Без ограничения общности рассмотрим только случай $x_1 < x_2 < x_3 : y_1 < y_2 > y_3$
Хотим прийти к противоречие с обратимостью (i.e. с инъективностью) а значит найти $x_i \neq x_j : y_i = y_j$



Продолжение

$\exists c:$

$$\begin{cases} c \in (y_1, y_2) \to \overbrace{\exists z_1 \in (x_1, x_2) : f(z_1) = c}^{\text{см. ниже}} \\ c \in (y_3, y_2) \to \underbrace{\exists z_2 \in (x_2, x_3) : f(z_2) = c}_{\text{Все промежуточные значения для функции непрерывной на отрезке достигаются}} \end{cases}$$

Поскольку z_1 и z_2 принадлежат разным интервалам то $z_1 \neq z_2$
Но $f(z_1) = f(z_2)$ — противоречие

Словарик

Без ограничений общности — кажется что мы накладываем ограничение превращая в частный случай, но на самом деле не влияя на справедливость доказательства в целом, так как остальные случаи рассматриваются похожим образом

6.5 Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке

Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке

$$f(x)$$

1) $f(x)$ определена на $[a; b] = D_f$
2) $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$
3) $f(x)$ строго монотонна на $[a; b]$, то

$$\exists f^{-1}(y)$$

1) область определения — отрезок с концами $f(a)$ и $f(b)$

3) $\underbrace{\text{также}}_{=\text{в том же направлении}}$ строго монотонна на этом отрезке

2) непрерывна на этом отрезке

Доказательство

1) Следствие из теоремы о промежуточных значениях (если функция непрерывна на отрезке то множество её значений есть отрезок от инфинума до супремума)

2) Без ограничения общности: пусть $f(x)$ возрастает

Предположим противное: f^{-1} не возрастает: (построим отрицание)

$\exists y_1, y_2$ принадлежащие отрезку : $(y_1 < y_2) \wedge x_1 \geqslant x_2$

$x_1 \geqslant x_2 \Rightarrow \underbrace{f(x_1)}_{y_1} \geqslant \underbrace{f(x_2)}_{y_2}$

т.е. $\exists y_1, y_2$ принадлежащие отрезку : $(y_1 < y_2) \wedge y_1 \geqslant y_2$

противоречие

3) Нужно доказать, что функция непрерывна на отрезке (она непрерывна во всех точках а на концах односторонние пределы)

Докажем для внутренних точек (для концов делается также только надо будет смотреть на полуокрестности)

Рассмотрим: $y_0 \in (f(a); f(b))$

Всё ещё полагаем какую-либо монотонность

$$\lim_{y \to y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \ \forall y \in U_\delta(y_0) \ \underbrace{|f^{-1}(y) - \underbrace{f^{-1}(y_0)}_{x_0 \in (a;b)}| < \varepsilon}_{\Leftrightarrow f^{-1}(y) \ \in \ U_\epsilon(x_0)}$$

Без ограничений общности считаем, что:

$$U_\varepsilon(x_0) \subset (a; b)$$

//TODO

$$x_0 + \varepsilon, \ x_0 - \varepsilon \in (a; b)$$

$$\Downarrow$$

$$y_1 = f(x_0 - \varepsilon), \ y_2 = f(x_0 + \varepsilon)$$

$$y_1 < y_0 < y_2 \text{ так как } f \text{ возрастает}$$

Возьмем $\delta = \min\{y_0 - y_1; y_2 - y_0\}$

Покажем что всё будет норм:

$$\forall y \in U_\delta(y_0) \Rightarrow y_1 < y < y_2 \text{ так как } f^{-1} \text{ возрастает}$$

$\underset{=x_0-\varepsilon}{f^{-1}(y_1)} < f^{-1}(y) < \underset{=x_0+\varepsilon}{f^{-1}(y_2)}$

Здесь мы получили то что надо — $(f^{-1}(y) \ \in \ U_\epsilon(x_0))$

Следствие

Промежутками называются все интервалы (когда концы в том числе бесконечные)
$[a;b]$, где a,$b \in \mathbb{R}$
полуинтервалы:
$(a$,$b]$, $[b,a]$, где $a \in \overline{\mathbb{R}}$, $b \in \mathbb{R}$
Следствие Если $f(x)$ определена, непрерывна и строго монотонна на промежутке $(a;b)$ то f^{-1} определена, непрерывна и строго монотонна на E_f
Без доказательства

Упражнение

$$\forall y_1, y_2 \in E_f = D_{f^{-1}}\ (y_1 < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2))$$
$$\ldots \overline{y_1 < y_2} \vee f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$$
$$\exists y_1, y_2 \in E_f\ (y_1 < y_2 \wedge f^{-1}(y_1) \geqslant f^{-1}(y_2))$$

Будем перебирать все функции про непрерывность (и монотонность) которых мы уверены.

6.6 Непрерывности корня

Непрерывность корня

$y = x^n, n \in \mathbb{N}$
если n нечётно то $D_f = \mathbb{R}$ возрастает, непрерывно, $E_f = \mathbb{R}$
если n чётно то $D_f = [0;+\infty)$ возрастает, непрерывно, $E_f = [0;+\infty)$
(будем ограничивать функцию для монотонности)
$y = \sqrt[n]{x}$ для нечётных $n, D_f = \mathbb{R}$ возрастает, непрерывно
для чётных $n, D_f = [0;+\infty)$ возрастает, непрерывно

6.7 Непрерывности обратных тригонометрических функций

Непрерывность arcsin

$y = \sin(x)$
$D_f = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
$E_f = [-1;1]$
непрерывна
возрастает
$y = \arcsin(x)$
$D_f = [-1;1]$
$E_f = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
возрастает
непрерывно

Непрерывность arccos

$y = \cos(x)$
$D_f = [0; \pi]$
$E_f = [-1; 1]$
непрерывна
убывает
$y = \arccos(x)$
$D_f = [-1; 1]$
$E_f = [0; \pi]$
убывает
непрерывно

Непрерывность arctg

$y = \mathrm{tg}(x)$
$D_f = (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
$E_f = \mathbb{R}$
непрерывна (частное двух непрерывных)
возрастает возрастает
$y = \mathrm{arctg}(x)$
$D_f = \mathbb{R}$
$E_f = (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
возрастает
непрерывно

7 Теорема о показательной функции (без док.). Определение логарифмической функции и доказательство ее свойств. Определение степенной функции для произвольного показателя, ее свойства. Второй замечательный предел. Следствия.

8 Определение производной. Производные степенных (для натурального показателя), тригонометрических функций. Правила подсчета производных.

8.1 Определение производной.

Определение

Производная функции f в точке x_0 — это предел

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0).$$

8.2 Производные степенных функций.

Теорема

Пусть $n\in\mathbb{N}$. Тогда

$$(x^n)'=nx^{n-1}.$$

Доказательство

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x^n-x_0^n}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{(x-x_0)\sum\limits_{k=0}^{n-1}x^{n-1-k}x_0^k}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\sum_{k=0}^{n-1}x^{n-1-k}x_0^k=nx_0^{n-1}.$$

8.3 Производные тригонометрических функций

Теорема

$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (\sin x)'=\cos x.$$
$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (\cos x)'=-\sin x.$$

Доказательство

$$(\sin x_0)'=\lim_{x\to x_0}\frac{\sin x-\sin x_0}{x-x_0}.$$

Положим $h=x-x_0$ $(h\to 0)$. Тогда

$$(\sin x_0)'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x_0+h)-\sin x_0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x_0\cos h+\cos x_0\sin h-\sin x_0}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\sin x_0\frac{\cos h-1}{h}+\cos x_0\frac{\sin h}{h}\right)=\sin x_0\cdot 0+\cos x_0\cdot 1=\cos x_0,$$

$$(\cos x_0)'=\lim_{x\to x_0}\frac{\cos x-\cos x_0}{x-x_0}.$$

Положим $h = x - x_0$ $(h \to 0)$. Тогда

$$(\cos x_0)' = \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x_0+h) - \cos x_0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cos x_0 \cos h - \sin x_0 \sin h - \cos x_0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(\cos x_0 \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x_0 \frac{\sin h}{h} \right) = \cos x_0 \cdot 0 - \sin x_0 \cdot 1 = -\sin x_0,$$

В доказательстве использовали замечательный предел а также:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

8.4 Правила подсчёта производных

Правила:

Если $\exists f'(x)$, $\exists g'(x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}$, то

- $(\alpha f(x) + \beta g(x))' = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$.
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
- $g(x) \neq 0 \implies \left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)' = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

Доказательство

$$h = x - x_0, \qquad x = x_0 + h, \qquad h \to 0.$$

Доказательство 1 (линейность).

$$(\alpha f(x) + \beta g(x))'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\alpha f(x_0+h) + \beta g(x_0+h) - \alpha f(x_0) - \beta g(x_0)}{h}$$

$$= \alpha \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \beta \lim_{h\to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} = \alpha f'(x) + \beta g'(x).$$

Доказательство 2 (произведение).

$$(f(x)g(x))'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0+h) + f(x_0)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(g(x_0+h) \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + f(x_0) \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \right)$$

$$= g(x)\, f'(x) + f(x)\, g'(x),$$

Доказательство 3 (частное). Пусть $g(x) \neq 0$ и $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, тогда $f(x) = q(x)g(x)$.

По правилу производной произведения:

$$f'(x) = (q(x)g(x))' = q'(x)g(x) + q(x)g'(x).$$

Отсюда

$$q'(x) = \frac{f'(x) - q(x)g'(x)}{g(x)}.$$

Так как $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, получаем

$$q'(x) = \frac{f'(x) - \frac{f(x)}{g(x)}g'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

9 Определение дифференцируемости функции в точке. Эквивалентность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. Определение дифференциала.

9.1 Определение дифференцируемости функции в точке.

Определение

Функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке x_0, если её можно представить в виде:

$$f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0),$$

9.2 Эквивалетность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке.

Теорема

Функция f дифференцируема в точке $x_0 \iff \exists\, f'(x_0)$.

Доказательство

"$\Longrightarrow$"

По определению дифференцируемости в точке:

$$\exists\, B \in \mathbb{R}: \quad f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \to x_0)$$

$$\Longrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B + o(1) \Longrightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B \in \mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \exists\, f'(x_0) = B \in \mathbb{R}.$$

"$\Longleftarrow$"

По определению производной:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + o(1) \Longrightarrow f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\Longrightarrow f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0), \qquad B = f'(x_0) \in \mathbb{R}.$$

9.3 Определение дифференциала.

Определение

Дифференциал функции $f(x)$ в точке x_0 — это линейная функция

$$B\,(x - x_0)$$

такая, что

$$f(x) = f(x_0) + B\,(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \to x_0.$$

Обозначим

$$df(x_0) = B(x - x_0).$$

$$dx = x - x_0.$$

Тогда

$$df(x_0) = B\,dx.$$

Кроме того, из дифференцируемости следует

$$f'(x_0) = B.$$

Следовательно,

$$df(x_0) = f'(x_0)\,dx.$$

Дифференцируемость в точке влечёт непрерывность в этой точке.

$f(x)$ дифференцируема в т. $x_0 \implies f(x)$ непрерывна в т. x_0.

Доказательство

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{\to 0} + \underbrace{o(x - x_0)}_{\to 0} \xrightarrow[x \to x_0]{} f(x_0).$$

Примечание

$$\text{непрерывность в } x_0 \not\Longrightarrow \text{ дифференцируемость в } x_0.$$

$$\text{к/п: } f(x) = |x| \text{ в } x_0 = 0:$$

$$\lim_{x \to 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1, \qquad \lim_{x \to 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \implies \nexists\, f'(0).$$

10 Теорема о производной сложной функции. Производная обратной функции. Производная показательной, логарифмической, степенной и обр.триг. функций.

10.1 Производная показательной, логарифмической, степенной и обр. триг. функций.

Теорема

- **Показательная:** $(a^x)' = a^x \ln a, \quad a > 0,\, a \neq 1; \qquad (e^x)' = e^x.$
- **Логарифмическая:** $(\ln x)' = \dfrac{1}{x},\, x > 0;$
- **Степенная:** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\, x > 0,\, \alpha \in \mathbb{R}.$
- **Обр. триг.:** $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\, (\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\, |x| < 1.$
- **Обр. триг.:** $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2},\, (\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2},\, x \in \mathbb{R}.$

Доказательство

- **Логарифмическая.** $(\ln x)' = \dfrac{1}{x},\, x > 0.$

  Пусть $h = x - x_0$ (т.е. $x = x_0 + h$, $h \to 0$). По определению производной:

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x_0+h) - \ln x_0}{h}.$$

  Преобразуем:

$$\ln(x_0+h) - \ln x_0 = \ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right) = \ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right),$$

  поэтому

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{h}.$$

  Сделаем замену $t = \dfrac{h}{x_0}$ (тогда $h = x_0 t$, $t \to 0$):

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \frac{1}{x_0} \lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t}.$$

  Оценим предел. Для $t > -1$ верно неравенство

$$\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t.$$

  Тогда при $t > 0$:

$$\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1,$$

а при $-1 < t < 0$:

$$1 \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq \frac{1}{1+t}.$$

Следовательно,

$$\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \quad \Longrightarrow \quad (\ln x)'\big|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0}.$$

Так как $x_0 > 0$ произвольно, то $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.

- **Производная показательной.** $(e^x)' = e^x$, $x \in \mathbb{R}$.

  По определению производной:

$$(e^x)' = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = e^{x_0} \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

  Так как

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1,$$

  то

$$(e^x)' = e^x.$$

- **Производная степенной (для $\alpha \in \mathbb{R}$).** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$.

  Пусть $x > 0$. Определим $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$. Тогда

$$(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})'.$$

  По правилу производной сложной функции:

$$(e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot (\alpha \ln x)'.$$

  Так как α — константа, то

$$(\alpha \ln x)' = \alpha(\ln x)' = \alpha \cdot \frac{1}{x}.$$

  Следовательно,

$$(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{x} = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

11 Определение монотонности функции. Определение локальных минимумов, максимумов, экстремумов. Необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции. Алгоритм нахождение наибольшего наименьшего значения дифференцируемой на отрезке функции.

11.1 Определение монотонности функции.

Определение неубывающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) \leq f(x_2).$$

Определение возрастающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) < f(x_2).$$

Определение невозрастающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2).$$

Определение убывающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) > f(x_2).$$

11.2 Определение локального минимума.

Определение

x_0 — точка локального минимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0 \ \forall x \in U_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) \leq f(x).$$

$f(x_0)$ — локальный min.

x_0 — точка строгого локального минимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0 \ \forall x \in \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) < f(x).$$

$f(x_0)$ — строгий локальный min.

11.3 Определение локального максимум.

Определение

x_0 — точка локального максимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0\ \forall x \in U_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) \geq f(x).$$

$f(x_0)$ — локальный max.

x_0 — точка строгого локального максимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0\ \forall x \in \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) > f(x).$$

$f(x_0)$ - строгий локальный max.

11.4 Определение локального экстремума.

Определение

Точками локального экстремума называются точки min и точки max.
Экстремумы - min и max.

11.5 Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции

Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции.

Если x_0 — т. экстремума функции f, то
либо $\nexists\, f'(x_0)$,
либо $f'(x_0) = 0$.

Доказательство

Пусть x_0 — т. минимума и $\exists\, f'(x_0)$. Тогда при $x > x_0$ имеем $f(x) - f(x_0) \geq 0$ и $x - x_0 > 0$, значит

$$\lim_{x \to x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

А при $x < x_0$ имеем $f(x) - f(x_0) \geq 0$ и $x - x_0 < 0$, значит

$$\lim_{x \to x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Так как $\exists\, f'(x_0)$, эти односторонние пределы равны между собой, поэтому

$$f'(x_0) = 0.$$

11.6 Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке

Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке

$$y = f(x) \ \text{ непрерывна на } [a,b].$$

$$M = \sup_{[a,b]} f(x), \qquad m = \inf_{[a,b]} f(x).$$

$$\exists\, x_1 \in [a,b] : \ f(x_1) = M, \qquad \exists\, x_2 \in [a,b] : \ f(x_2) = m.$$

$$x_1,\, x_2 \text{ среди } a,\, b,\, z_1, \ldots, z_n,$$

где z_i — *критические точки*:

$$f'(z_i) = 0 \ \text{ или } \ \nexists\, f'(z_i).$$

Вывод: перебираем значения

$$f(a),\, f(b),\, f(z_1), \ldots, f(z_n),$$

выбираем среди них min и max.
Этот способ будет единственным возможным, как только мы повысим размерность.

12 Касательная к графику функции.

Определение

Касательная к гр-ку $y = f(x)$ в т. $(x_0;\ f(x_0))$ — прямая

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

13 Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши.

13.1 Теорема Ролля

Теорема Ролля

Пусть $y = f(x)$ и выполнены условия:

1. f непрерывна на $[a,b]$, обозначим $\boxed{1}$
2. f дифференцируема на (a,b), обозначим $\boxed{2}$
3. $f(a) = f(b)$.

Тогда $\exists\, \xi \in (a,b)$ такое, что $f'(\xi) = 0$.

Доказательство

Пусть

$$M = \sup_{[a,b]} f(x), \qquad m = \inf_{[a,b]} f(x).$$

1. $M = m$. Тогда $f(x) = \text{const}$ на $[a,b]$, значит $f'(x) = 0$ на (a,b). Возьмём, например,

$$\xi = \frac{a+b}{2}.$$

2. $M > m$. Кто-то из них достигается не в концах a и b. Пусть

$$M = f(x_1), \qquad x_1 \in (a,b).$$

Тогда x_1 — точка максимума, и $\exists\, f'(x_1)$ (т.к. внутри функция дифф.) используя теорему Ферма (необх. условие экстремума):

$$f'(x_1) = 0.$$

13.2 Теорема Лагранжа

Теорема Лагранжа

Если для f выполнены $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$, то

$$\exists\, \xi \in (a,b): \qquad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Графический смысл этой дроби - это угловой коэфицент. У нас найдётся точка, такая что у неё касательная будет параллельна вот этой так называемой секущей.

Доказательство

$$F(x) = f(x) - \lambda x \quad \leftarrow \quad f \text{ выполнены } \boxed{1} \text{ и } \boxed{2} \text{ на } [a,b] \text{ и } (a,b) \text{ соотвественно}$$

$$F(a) = F(b) \iff f(a) - \lambda a = f(b) - \lambda b \iff \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

По теореме Ролля для $y = F(x)$:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \quad F'(\xi) = 0 = f'(\xi) - \lambda = 0$$

$$f'(\xi) = \lambda$$

Следствия из теоремы Лагранжа.
1) Если $y = f(x)$, f выполнены $\boxed{1}$ $\boxed{2}$ и $f'(x) = 0$ на (a,b), то $f(x) = \text{const}$ на $[a,b]$.

Доказательство

Предположим противное:

$$\exists\, x_1,x_2 \in [a,b]: \; f(x_1) \neq f(x_2).$$

На $[x_1,x_2]$ выполнены $\boxed{1}$ $\boxed{2}$, значит по теореме Лагранжа:

$$\exists\, \xi \in (x_1,x_2): \qquad f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Но $f'(\xi) = 0$, а левая $\neq 0$ — противоречие.

2) Если f и g $\boxed{1}$ на $[a,b]$, $\boxed{2}$ на (a,b) и $f'(x) = g'(x)$ на (a,b), то $f(x) - g(x) = \text{const}$ на $[a,b]$.

Доказывается аналогично, нужно предъявить $h(x) = f(x) - g(x)$ и доказывать по первому следствию.

13.3 Теорема Коши

Теорема Коши

Если $f(x)$ и $g(x)$ выполнено $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$ и $g(a) \neq g(b)$, $g'(x) \neq 0$ на (a,b), тогда:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \qquad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Доказательство

Рассмотрим $F(x) = f(x) - \lambda g(x)$ — выполнено $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$.
Найдём $\lambda: \; F(a) = F(b)$

$$\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

По теореме Ролля:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \quad F'(\xi) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = 0$$

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lambda.$$

14 Теоремы о монотонности функции. Первое достаточное условие экстремума.

14.1 Теоремы о монотонности функции

Теоремы о монотонности функции.

$$f'(x) \geq 0 \text{ на } (a;b) \Longleftrightarrow f(x) \text{ неубывает на } [a;b]$$
$$f'(x) > 0 \text{ на } (a;b) \Longrightarrow f(x) \text{ возрастает на } [a;b]$$
$$f(x) \text{ возрастает на } [a;b] \not\Longrightarrow f'(x) > 0 \text{ на } (a;b), \quad \text{к/п: } y = x^3 \ (f'(0) = 0).$$

Доказательство

$\Longleftarrow$

$$f'(x) = \lim_{x \to x_0} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\geq 0}, \ x_0 \in (a;b)$$

$\Longrightarrow$

$$\forall x_1, x_2: \ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \Longleftrightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$$
$$[x_1; x_2] \subset [a;b] \text{ выполняется } \boxed{1} \text{ и } \boxed{2} \text{ т.е. } \exists\, \xi \in (x_1, x_2)$$
$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_{\geq 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} \geq 0 \text{ в первом случае}$$
$$\underbrace{f'(\xi)}_{>0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} > 0 \text{ во втором случае}$$

14.2 Первое достаточное условие extr

Теорема о достаточном условии экстремума

Если x_0 — точка непрерывности $f(x)$ и $\exists\, \delta > 0$:

$$(x_0 - \delta,\, x_0): \ f'(x) \geq 0,$$
$$(x_0,\, x_0 + \delta): \ f'(x) \leq 0,$$

то x_0 — точка максимума.

Доказательство

$[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0]$ — вып. $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$

$$\Rightarrow \ f(x) \text{ неубывает на отрезке } \left[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0\right]$$
$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \left[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0\right]$$

Аналогично

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \left[x_0;\, x_0 + \frac{\delta}{2}\right]$$

(невозрастает на $\left[x_0;\, x_0 + \dfrac{\delta}{2}\right]$).

Отсюда выполнено условие локального максимума, что и требовалось доказать.

15 Выпуклость функции. Теорема о выпуклости функции.

Определение выпуклости функции.

15.1 Выпуклость функции

Функция $f(x)$ **выпукла вверх** на $[a,b]$, если

$$\forall x_1,x_2 \in [a,b]\ \forall x \in [x_1,x_2]: \quad f(x) \geq \ell(x),$$

где $\ell(x)$ — уравнение хорды, соединяющей точки $(x_1,f(x_1))$ и $(x_2,f(x_2))$:

$$\ell(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) = \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)}{x_2-x_1}.$$

$$\forall x \in [x_1;x_2]: \ f(x) \geq \ell(x) \text{ — нестрогая выпуклость}$$

$$\forall x \in (x_1;x_2): \ f(x) > \ell(x) \text{ — строгая выпуклость}$$

В определении функции, выпуклой вниз, знаки неравенств $f(x) \geq \ell(x)$ и $f(x) > \ell(x)$ меняются на противоположные.

15.2 Теорема о выпуклости функции

Теорема

Если $f(x)$ непрерывна на $[a;b]$ и на $(a;b)$ $\exists f''(x)$, то

$$\forall x \in (a;b): \ f''(x) \geq 0 \implies f(x) \text{ выпукла вниз,}$$

$$\forall x \in (a;b): \ f''(x) \leq 0 \implies f(x) \text{ выпукла вверх.}$$

Доказательство

Докажем выпуклость вниз, выпуклость вверх доказывается аналогично.
Пусть $x_1 < x_2 \in [a;b]$, тогда для доказательства по определению необходимо доказать верность неравенства:

$$\forall x \in (x_1;x_2): \ \ell(x) - f(x) \geq 0,$$

где

$$\ell(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x + \frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1} \quad \text{— уравнение хорды } \ell.$$

$$\ell(x) - f(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x + \frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1} - f(x)\frac{x_2-x+x-x_1}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)}{x_2-x_1} - \frac{f(x)(x_2-x)+f(x)(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)-f(x)(x_2-x)-f(x)(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{(f(x_1)-f(x))(x_2-x)+(f(x_2)-f(x))(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{(f(x_2) - f(x))(x - x_1) - (f(x_1) - f(x))(x_2 - x)}{x_2 - x_1}.$$

Так как для функции f на $(x_1; x)$ и $(x; x_2)$ выполняется т. Лагранжа, то

$$\exists\, \xi \in (x; x_2), \exists\, \eta \in (x_1; x): \quad f(x_2) - f(x) = f'(\xi)(x_2 - x), \qquad f(x) - f(x_1) = f'(\eta)(x - x_1).$$

Отсюда

$$\ell(x) - f(x) = \frac{f'(\xi)(x_2 - x)(x - x_1) - f'(\eta)(x - x_1)(x_2 - x)}{x_2 - x_1} =$$

$$= \frac{(x - x_1)(x_2 - x)\big(f'(\xi) - f'(\eta)\big)}{x_2 - x_1}.$$

Так как для функции f' на $(\eta; \xi)$ выполняется т. Лагранжа, то

$$\exists\, \zeta \in (\eta; \xi): \quad f'(\xi) - f'(\eta) = f''(\zeta)(\xi - \eta).$$

Следовательно,

$$\ell(x) - f(x) = \frac{(x - x_1)(x_2 - x) f''(\zeta)(\xi - \eta)}{x_2 - x_1} \geq 0, \qquad \zeta \in (\eta; \xi) \subset (a; b).$$

16 Правило Лопиталя (для неопределенности $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Сравнение скоростей роста стандартных функций(логарифм степенной, показательной).

16.1 Случай 1: Неопределенность $\frac{0}{0}$, $x \to a+$, A — конечное число

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{0}{0}$, конечный предел. Пусть $f(x), g(x)$ определены на (a, b) и:

1. $\lim\limits_{x \to a+} f(x) = \lim\limits_{x \to a+} g(x) = 0$
2. f, g дифференцируемы на (a, b)
3. $g'(x) \neq 0$ на (a, b)
4. $\exists \lim\limits_{x \to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}$

Тогда $\lim\limits_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

Доказательство

Доопределим $f(a) = g(a) = 0$ (это не влияет на предел, но делает функции непрерывными в точке a).
Для $x \in (a, b)$ применим теорему Коши к отрезку $[a, x]$:

$$\exists \xi \in (a, x) : \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как $f(a) = g(a) = 0$, получаем:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

При $x \to a+$ имеем $\xi \to a+$, следовательно:

$$\lim_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \to a+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A.$$

16.2 Случай 2: Неопределенность $\frac{0}{0}$, другие типы пределов ($x \to a-$, $x \to a$, $x \to \pm\infty$)

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{0}{0}$, общий случай. Пусть выполнены условия 1)-4) из Случая 1 для соответствующего предела ($x \to a-$, $x \to a$, $x \to +\infty$ или $x \to -\infty$). Тогда

$$\lim_{x\to a-} \frac{f(x)}{g(x)} = A, \quad \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = A, \quad \lim_{x\to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A, \quad \lim_{x\to -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

соответственно.

Доказательство

- Для $x \to a-$ доказательство симметрично Случаю 1 (рассматриваем отрезок $[x, a]$).
- Для $x \to a$ двусторонний предел существует, так как существуют и равны односторонние пределы.
- Для $x \to +\infty$ делаем замену $t = \frac{1}{x}$. Тогда $x \to +\infty$ переходит в $t \to 0+$, и мы попадаем в Случай 1:
$$\lim_{x\to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t\to 0+} \frac{f(1/t)}{g(1/t)}.$$
Для функций $\tilde{f}(t) = f(1/t)$, $\tilde{g}(t) = g(1/t)$ выполнены условия Случая 1.
- Для $x \to -\infty$ аналогично, замена $t = -\frac{1}{x}$ или $t = \frac{1}{x}$ переводит в $t \to 0+$ или $t \to 0-$.

16.3 Случай 3: Неопределенность $\frac{0}{0}$, $A = \pm\infty$

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{0}{0}$, бесконечный предел. Пусть выполнены условия 1)-3) из Случая 1 и

$$\lim_{x\to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \pm\infty.$$

Тогда $\lim\limits_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$.

Доказательство

Рассмотрим случай $+\infty$ (для $-\infty$ аналогично). Так как $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to +\infty$, то $\frac{g'(x)}{f'(x)} \to 0$.

Применяя Случай 1 к отношению $\frac{g}{f}$ (которое имеет конечный предел 0), получаем:

$$\lim_{x\to a+} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

Если предел обратной величины равен 0, то сама величина стремится к ∞. Уточним знак: из $\frac{g'}{f'} \to 0$ и f', g' не меняют знак вблизи a (можно выбрать окрестность), получаем, что $\frac{f}{g} \to +\infty$.

16.4 Случай 4: Неопределенность $\frac{\infty}{\infty}$

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{\infty}{\infty}$. Пусть выполнены условия 2), 3), 4) из Случая 1, но вместо 1):

$$\lim_{x\to a+} f(x) = \lim_{x\to a+} g(x) = \infty.$$

Тогда $\lim\limits_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (где $A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$).

Доказательство

Рассмотрим $A \in \mathbb{R}$ (случай $A = \pm\infty$ сводится к конечному заменой ролями f и g). Фиксируем $\varepsilon > 0$. Из п.4 $\exists \delta_1 > 0 : \forall t \in (a, a+\delta_1)$

$$\left|\frac{f'(t)}{g'(t)} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем $x_0 = a + \frac{\delta_1}{2}$. Из условия $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x\to a+} g(x) = \infty$ следует:

$$\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in (a, a+\delta_2) \quad |f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{\varepsilon},\ |g(x)| > \frac{|g(x_0)|}{\varepsilon}.$$

Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Для $x \in (a, a+\delta)$ применим теорему Коши к отрезку $[x_0, x]$:

$$\exists \xi \in (x_0, x) : \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Тогда

$$\left|\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{1}$$

Преобразуем искомую разность:

$$\frac{f(x)}{g(x)} - A = \underbrace{\left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}\right)}_{=:P} + \underbrace{\left(\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - A\right)}_{<\varepsilon/2 \text{ по } (1)}.$$

Оценим P. Заметим, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0) + f(x_0)}{g(x) - g(x_0) + g(x_0)}.$$

Выражая P и упрощая, получаем:

$$P = \frac{\frac{f(x_0)}{g(x)} - \frac{g(x_0)}{g(x)} \cdot \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}}{1 - \frac{g(x_0)}{g(x)}}.$$

Обозначим $\alpha = \dfrac{f(x_0)}{g(x)}$, $\beta = \dfrac{g(x_0)}{g(x)}$, $u = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$. Тогда

$$|P| = \left|\frac{\alpha - \beta u}{1 - \beta}\right|.$$

Из выбора δ_2: $|\alpha| < \varepsilon$, $|\beta| < \varepsilon$. Из (1): $|u| < |A| + 1$. Следовательно,

$$|P| < \frac{\varepsilon + \varepsilon(|A| + 1)}{1 - \varepsilon} = \varepsilon \cdot \frac{|A| + 2}{1 - \varepsilon}.$$

При $\varepsilon < \dfrac{1}{2(|A| + 2)}$ получаем $|P| < \varepsilon/2$. Окончательно:

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Таким образом, $\lim\limits_{x \to a+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$.

16.5 Сравнение скоростей роста стандартных функций

Сравнение скоростей роста

При $x \to +\infty$ справедлива следующая иерархия:

$$\text{Логарифмическая} \ll \text{Степенная} \ll \text{Показательная}$$

То есть:

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0)$
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad (\alpha > 0, a > 1)$

Доказательство

1. Имеем неопределенность $\dfrac{\infty}{\infty}$. По правилу Лопиталя:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha - 1}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

2. Также $\dfrac{\infty}{\infty}$. Применяем правило Лопиталя $n = \lceil \alpha \rceil$ раз:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{a^x \ln a} = \ldots = \lim_{x\to+\infty} \frac{\text{const}}{a^x (\ln a)^n} = 0.$$

Следствие

Для любых $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0.$$

Показательная функция растет быстрее любой степени, а степень — быстрее любого логарифма.

17 Многочлен Тейлора и формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. динственность представления функции в виде многочлена и б.м.*(x-x_0)^n

17.1 Многочлен Тейлора

Определение

Пусть функция $f(x)$ имеет n производных в точке x_0. Многочленом Тейлора степени n называется

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

При $x_0 = 0$ этот многочлен называют также многочленом Маклорена.

Свойство многочлена Тейлора

Для любого $k = 0, 1, \ldots, n$ выполнено

$$T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0).$$

Доказательство

При дифференцировании $T_n(x)$ слагаемые со степенью меньше k обращаются в ноль (производная константы), слагаемые со степенью больше k содержат множитель $(x - x_0)$ и при подстановке $x = x_0$ дают ноль. Остаётся только слагаемое с k-й степенью:

$$\left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k\right)^{(k)} = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k! = f^{(k)}(x_0).$$

17.2 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Локальная формула Тейлора

Если существует $f^{(n)}(x_0)$ (т.е. функция n раз дифференцируема в точке x_0), то

$$f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{при } x \to x_0,$$

где $T_n(x)$ — многочлен Тейлора, а $o((x - x_0)^n)$ обозначает функцию, для которой

$$\lim_{x \to x_0} \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Доказательство

Рассмотрим $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$. Нам нужно доказать, что

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Применим правило Лопиталя $n-1$ раз. Заметим, что

$$R_n(x_0) = R_n'(x_0) = \dots = R_n^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

так как значения функции и её производных в точке x_0 совпадают с многочленом Тейлора.
Тогда:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} = \dots = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}.$$

На этом шаге правило Лопиталя применить нельзя, так как $f^{(n-1)}$ может не быть дифференцируемой в окрестности точки x_0 (из условия следует только дифференцируемость в самой точке).
Однако $f^{(n-1)}$ дифференцируема в точке x_0. Запишем для неё определение производной:

$$f^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0).$$

Аналогично для многочлена Тейлора:

$$T_n^{(n-1)}(x) = T_n^{(n-1)}(x_0) + T_n^{(n)}(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0).$$

Но $f^{(n-1)}(x_0) = T_n^{(n-1)}(x_0)$ и $f^{(n)}(x_0) = T_n^{(n)}(x_0)$ по свойству многочлена Тейлора. Вычитая, получаем:

$$R_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x) = o(x-x_0) - o(x-x_0) = o(x-x_0).$$

Следовательно,

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)} = \lim_{x\to x_0} \frac{o(x-x_0)}{n!(x-x_0)} = 0.$$

Таким образом, $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$, что и означает $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$.

17.3 Единственность представления

О единственности

Пусть $\exists f^{(n)}(x_0)$ и

$$f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0,$$

где $P_n(x)$ — многочлен степени не выше n. Тогда $P_n(x) = T_n(x)$.

Доказательство

По условию имеем два представления:

$$f(x) = T_n(x) + o((x-x_0)^n), \quad f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n).$$

Вычитая, получаем:

$$T_n(x) - P_n(x) = o((x-x_0)^n).$$

Запишем $P_n(x)$ в виде

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k.$$

Тогда

$$T_n(x) - P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} - a_k \right) (x - x_0)^k = o((x - x_0)^n).$$

Перейдем к пределу при $x \to x_0$. Так как все члены суммы, кроме $k = 0$, содержат множитель $(x - x_0)$ и стремятся к 0, то

$$\lim_{x \to x_0} (T_n(x) - P_n(x)) = \frac{f(x_0)}{0!} - a_0 = 0 \implies a_0 = f(x_0).$$

Разделим равенство на $(x - x_0)$:

$$\frac{T_n(x) - P_n(x)}{x - x_0} = \left(\frac{f'(x_0)}{1!} - a_1 \right) + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} - a_k \right) (x - x_0)^{k-1} = o((x - x_0)^{n-1}).$$

Переходя к пределу при $x \to x_0$, получаем $a_1 = f'(x_0)$.
Продолжая этот процесс, последовательно получим

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad \text{для всех } k = 0, 1, \ldots, n.$$

Следовательно, $P_n(x) = T_n(x)$.

18 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Второе достаточное условие экстремума.

18.1 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Пусть функция $f(x)$ $n+1$ раз дифференцируема на интервале (a,b) и $x_0, x \in (a,b)$. Тогда $\exists c \in (x_0; x)$ (или $c \in (x; x_0)$) такое, что

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

где $T_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ — многочлен Тейлора.

Доказательство

Зафиксируем x и рассмотрим вспомогательную функцию от переменной t:

$$\gamma(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{(x-t)^{n+1}}{(x-x_0)^{n+1}} R_n(x),$$

где $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ — остаточный член.
Заметим, что:

- $\gamma(x_0) = f(x) - T_n(x) - R_n(x) = f(x) - T_n(x) - (f(x) - T_n(x)) = 0$
- $\gamma(x) = f(x) - \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{k!}(x-x)^k - 0 = f(x) - f(x) = 0$

Функция $\gamma(t)$ непрерывна на $[x_0, x]$ и дифференцируема на (x_0, x). По теореме Ролля $\exists c \in (x_0, x) : \gamma'(c) = 0$.
Вычислим производную $\gamma'(t)$:

$$\gamma'(t) = -\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1} \right) + \frac{(n+1)(x-t)^n}{(x-x_0)^{n+1}} R_n(x).$$

При упрощении все члены суммы, кроме последнего, сокращаются, и остаётся:

$$\gamma'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n + \frac{(n+1)(x-t)^n}{(x-x_0)^{n+1}} R_n(x).$$

Подставляя $t = c$ и используя $\gamma'(c) = 0$, получаем:

$$-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n + \frac{(n+1)(x-c)^n}{(x-x_0)^{n+1}} R_n(x) = 0.$$

Сокращая на $(x-c)^n \neq 0$ (так как $c \neq x$), находим:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Таким образом,

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

18.2 Второе достаточное условие экстремума

Второе достаточное условие экстремума

Пусть функция $f(x)$ n раз дифференцируема в точке x_0 и выполнено:

1. $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$
2. $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

Тогда:

- Если n — чётное и $f^{(n)}(x_0) > 0$, то x_0 — точка локального минимума.
- Если n — чётное и $f^{(n)}(x_0) < 0$, то x_0 — точка локального максимума.
- Если n — нечётное, то x_0 — точка перегиба (не экстремум).

Доказательство

По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано (так как $f^{(n)}(x_0)$ существует):

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

Отсюда:

$$f(x) - f(x_0) = \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1)\right)(x - x_0)^n.$$

Рассмотрим два случая:
Случай 1: n чётное. Тогда $(x - x_0)^n > 0$ для всех $x \neq x_0$. Знак разности $f(x) - f(x_0)$ определяется знаком $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1)$.

В достаточно малой окрестности точки x_0 выражение $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1)$ сохраняет знак числа $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

- Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то $f(x) - f(x_0) > 0$ для $x \neq x_0 \Rightarrow x_0$ — точка минимума.
- Если $f^{(n)}(x_0) < 0$, то $f(x) - f(x_0) < 0$ для $x \neq x_0 \Rightarrow x_0$ — точка максимума.

Случай 2: n нечётное. Тогда $(x - x_0)^n$ меняет знак при переходе через x_0:

$$(x - x_0)^n > 0 \text{ при } x > x_0, \quad (x - x_0)^n < 0 \text{ при } x < x_0.$$

Следовательно, $f(x) - f(x_0)$ также меняет знак, и x_0 не является точкой экстремума (это точка перегиба).

Следствие

На практике чаще всего используется частный случай при $n = 2$:

- Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка минимума.
- Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка максимума.

Пример

Исследуем функцию $f(x) = x^4$ в точке $x_0 = 0$:

- $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = 0$, $f^{(4)}(0) = 24 > 0$.
- $n = 4$ (чётное), $f^{(4)}(0) > 0 \Rightarrow x_0 = 0$ — точка минимума.

Для функции $f(x) = x^3$:

- $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = 6 \neq 0$.
- $n = 3$ (нечётное) $\Rightarrow x_0 = 0$ — точка перегиба.

19 Первообразная функции на интервале. Единственность первообразной с точностью до константы. Неопределенный интеграл и его свойства.

19.1 Первообразная функции

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена на интервале (a, b). Функция $F(x)$ называется **первообразной** для $f(x)$ на (a, b), если

$$F'(x) = f(x) \quad \text{для всех } x \in (a, b).$$

19.2 Единственность первообразной с точностью до константы

Теорема

О виде функции, производная которой равна нулю.
Если функция $F(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b), причём

$$F'(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in (a, b),$$

то $F(x) = \text{const}$ на $[a, b]$.

Доказательство

Возьмём любые $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$. На отрезке $[x_1, x_2]$ функция F удовлетворяет условиям теоремы Лагранжа.
По теореме Лагранжа $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ такое, что

$$F(x_2) - F(x_1) = F'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Но $F'(\xi) = 0$ по условию, следовательно,

$$F(x_2) - F(x_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad F(x_2) = F(x_1).$$

Так как x_1, x_2 произвольны, функция F постоянна на $[a, b]$.

Теорема

Единственность первообразной.
Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — первообразные для одной и той же функции $f(x)$ на интервале (a, b). Тогда

$$F_1(x) - F_2(x) = \text{const} \quad \text{на } (a, b).$$

Доказательство

Рассмотрим $G(x) = F_1(x) - F_2(x)$ на (a, b). Тогда

$$G'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{на } (a, b).$$

По теореме о функции, производная которой равна нулю, получаем $G(x) = \text{const}$ на

(a, b).

19.3 Неопределённый интеграл

Определение

Неопределённым интегралом от функции $f(x)$ на интервале (a, b) называется множество всех её первообразных. Обозначение:

$$\int f(x)\,dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\},$$

где $F(x)$ — какая-либо первообразная для $f(x)$.
На практике пишут $\int f(x)\,dx = F(x) + C$, понимая под C произвольную постоянную.

19.4 Свойства неопределённого интеграла

Свойства неопределённого интеграла

1. $\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x)$
2. $d\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)\,dx$
3. $\int dF(x) = F(x) + C$
4. $\int F'(x)\,dx = F(x) + C$
5. $\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$ (линейность)
6. $\int \alpha f(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx$ (линейность)
7. $\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$ (интегрирование по частям)

Доказательство

Свойство 1: Если $\int f(x)\,dx = F(x) + C$, то $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$.

Свойство 2: $d\left(\int f(x)\,dx\right) = \left(\int f(x)\,dx\right)'\,dx = f(x)\,dx$.

Свойство 3: По определению дифференциала, $\int dF(x) = F(x) + C$.

Свойство 4: $\int F'(x)\,dx = F(x) + C$ по определению первообразной.

Свойства 5-6 (линейность, не было на лекции):

$$\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx, \quad \int \alpha f(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx$$

следуют из линейности производной.

20 Формула подстановки и формула замены переменной в неопределенном интеграле + теорема, на которой они основаны. Формула интегрирования по частям.

20.1 Формулы подстановки и замены переменной + теорема, на которой они основаны.

Определение

Формула подстановки: $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(x)\,\mathrm{d}t = \int f(x)\,\mathrm{d}x\Big|_{x=\varphi t}$

Формула замены переменной в неопределенном интеграле:

$\int f(x)\,\mathrm{d}x \underset{x=\varphi(t)}{=} \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} = G(t) + C = G(\varphi^{-1}(x)) + C;\ C \in \mathbb{R}$

Теорема

Если у $f(x)$ $\exists$ первообразная на интервале (a, b) и $\varphi(t)$ дифференцруема на (c, d) и $\varphi(t)|_{t\in(c,\ d)} \implies \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(t)) + C;\ C \in \mathbb{R}$

Доказательство

Продифференцируем правую часть:

$F(\varphi(t)) + C = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$

20.2 Интегрирование по частям

Интегрирование по частям

$f(x), g(x)-$ дифференцируемы на (a, b) $\implies \int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x)$

Доказательство

Проинтегрируем $(f(x) \cdot g(x))'$

$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$\int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) + C;\ C \in \mathbb{R}$

$\int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,\mathrm{d}x = \int g(x)\,\mathrm{d}f(x) + \int f(x)\,\mathrm{d}g(x)$

$\int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x)$

21 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. Определенный интеграл Римана на отрезке. Ограниченность интегрируемой функции.

21.1 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы.

Разбиение отрезка

Разбиение отрезка: $\tau = \{[x_{i-1}, x_i]\}|_{i=1}^{n}$
$a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$

Диаметр разбиения

Диаметр разбиения - макс расстояние между x_i и x_{i+1}

$d(\tau) = max\{|\Delta x_i|\}|_{i=1}^{n}$

Разметка разбиения

Разметка разбиения $\xi = \xi(\tau) = \{\xi_i\}|_{i=1}^{n}$ - множество значений, попавших в Δx_i

Интегральная сумма

Интегральная сумма: $\sigma(\tau, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)|\Delta x_i|$

21.2 Определённый интеграл Римана на отрезке.

Определённый интеграл Римана на отрезке. Определение по Коши.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \tau : \quad d(\tau) < \delta, \forall \xi \quad |\sigma(\tau,\xi) - I| < \varepsilon$$

$$f(x) \in R[a,b] \quad \text{(интегрируется по Риману на отрезке)}$$

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

21.3 Ограниченность интегрируемой функции

Теорема об ограниченности интегрируемой функции

$$f(x) \in R[a,b] \ \Rightarrow\ f(x) \text{ — огр на } [a,b].$$

Доказательство

Предположим противное: $f(x)$ - неограниченная. $\quad \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$.

$$\exists \delta_0 > 0 \ \forall \tau : \quad d(\tau) < \delta_0, \forall \xi \quad |\sigma(\tau,\xi) - I| < \frac{1}{2}$$

Зафиксируем τ_0.

$$\exists \Delta x_i^0 : \ f(x) \text{ не огр на } \Delta x_i^0.$$

Пусть $i = 1$.
Зафиксируем $\xi_2^0, \ldots, \xi_n^0$.

$$\left| \underbrace{f(\xi_1)}_{\text{сколь угодно большое}} |\Delta x_1^0| + \underbrace{\sum_{i=2}^{n} f(\xi_i^0) \, |\Delta x_i^0| - I}_{\text{const}} \right| < \frac{1}{2} \quad \forall \xi_1 \in \Delta x_1^0$$

По неравенству треугольника получаем:

$$|f(\xi_1)| \, |\Delta x_1^0| < \frac{1}{2} + \left| \sum_{i=2}^{n} f(\xi_i^0) \, |\Delta x_i^0| - I \right| \quad \forall \xi_1 \in \Delta x_1^0$$

- $\perp$

22 Верхние и нижние суммы Дарбу. Их свойства. Верхний и нижний интеграл Дарбу. Критерий интегрируемости Дарбу.

22.1 Верхние и нижние суммы Дарбу

Определение

Верхняя сумма Дарбу: $S_\tau = \sum\limits_{i=1}^{n} M_i \cdot |\Delta x_i|$

$M_i = supf(x)|_{x \in \Delta x_i}$

Определение

Нижняя сумма Дарбу: $s_\tau = \sum\limits_{i=1}^{n} m_i \cdot |x_i|$

$m_i = inf f(x)|_{x \in \Delta x_i}$

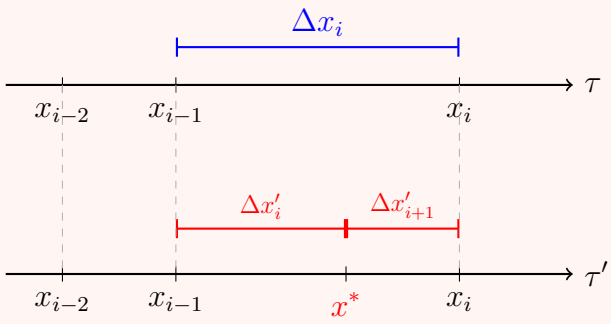
22.2 Свойства сумм Дарбу

Свойства сумм Дарбу

1. S_τ, s_τ — определены (т.к. интегрируются только огр функции).
2. $s_\tau < S_\tau$ при одинаковых разбиениях.
3. $$S_\tau = \sup \sigma(\tau,\xi)\big|_\xi, \qquad s_\tau = \inf \sigma(\tau,\xi)\big|_\xi.$$
4. Разбиение
$$\tau' = \left\{[x'_{i-1}; x'_i]\right\}_{i=1}^{n}$$
является измельчением
$$\tau = \left\{[x_{j-1}; x_j]\right\}_{j=1}^{k},$$
$$\forall j\ \exists i:\ x_j = x'_i\ (n \geq k).$$
Обозначение: $\tau' \succ \tau$.
5. $$\forall \tau_1,\tau_2:\ s_{\tau_1} \leq S_{\tau_2}.$$

Доказательство 4-го пункта

1. Пусть $\tau' \succ \tau$ причем τ' отличается от τдобавлением одной точки в Δx_i



Рассмотрим разность S_τ и $S_{\tau'}$
Наша новая точка на разбиении находиться на позиции *
$S_\tau - S_{\tau'} = \sum\limits_{i=1}^{n} M_i \cdot |\Delta x_i| - \sum\limits_{i=1}^{n+1} M'_i \cdot |\Delta x'_i| = M_i \cdot |\Delta x_i| - (M'_i \cdot |\Delta x'_i| + M'_i \cdot |\Delta x'_{i+1}|) =$
Последнее равенство выполнено, потому все подотрезки Δx_i совпадают кроме позиций i и i + 1
$|\Delta x_i| = |\Delta x'_i| + |\Delta x'_{i+1}|$
$= (M_i - M'_i) \cdot |\Delta x'_i| + (M_i - M'_{i+1}) \cdot |\Delta x'_{i+1}|$
Разность между M_i и $M'_i \geqslant 0$ и разность между M_i и $M'_{i+1} \geqslant 0$
Сумма двух неотрицательных чисел всегда положительна или равна 0
2. $\tau' \succ \tau$
Построим последовательность τ^*_k
$\tau^*_k = \tau' \succ \tau^*_{k-1} ... \succ \tau^*_1 = \tau$
$\tau^*_i \succ \tau^*_{k-1}$ отличаются на одну точку $\implies S_{\tau^*_{i-1}} \geqslant S_{\tau^*_i}$
Из такого ряда неравенств получим, что $S_{\tau'} \geqslant S_\tau$
Аналогично доказывается для нижних сумм Дарбу.

Доказательство 5-го пункта

Построим измельчение τ, которое состоит из точек τ_1 и $\tau_2 \implies$
$\implies \tau \succ \tau_1$ и $\tau \succ \tau_2$
Тогда: $s_{\tau_1} \leqslant s_\tau \leqslant S_\tau \leqslant S_{\tau_2}$
Что и требовалось доказать.

22.3 Верхний и нижний интеграл Дарбу

Определение

Верхний интеграл Дарбу: $I^* = inf(S_\tau)|_\tau$

Определение

Нижний интеграл Дарбу: $I_* = sup(s_\tau)|_\tau$

22.4 Критерий интегрируемости Дарбу

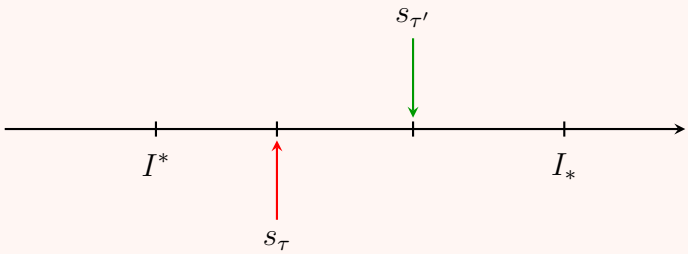
Критерий интегрируемости Дарбу

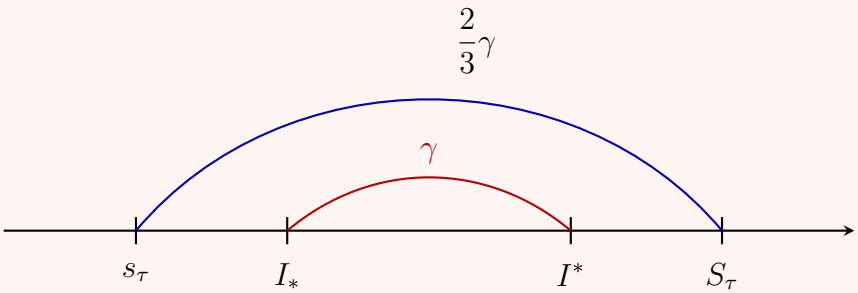
$$f(x) \in R[a,b] \iff \begin{cases} f(x) \text{ - огр на } [a;b] \\ I^* = I_* \end{cases}$$

Доказательство

«$\Longrightarrow$»

Докажем от противного: $f(x) \in R[a,b]$ и $f(x)$ - огр на $[a;b]$
Но $I^* \neq I_*$
Если $I^* \neq I_*$, то $I^* > I_*$ (Доказывается от противного -> смотрим на рисунок -> видим противоречие с 5 свойством сумм Дарбу)





$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \tau\ d(\tau) < \delta\ \forall \xi :\ |\sigma(\tau;\xi) - I| < \varepsilon$
$I - \varepsilon < \sigma(\tau,\xi) < I + \varepsilon$
$I - \varepsilon \leqslant s_\tau$ и $S_\tau \leqslant I + \varepsilon \implies |S_\tau - s_\tau| \leqslant 2\varepsilon$
Возьмем $\varepsilon = \dfrac{\gamma}{3}$ и перейдем к рисунку и увидим противоречие.

#

Для начала рассмотрим две леммы, которые помогают в доказательстве критерия Дарбу:

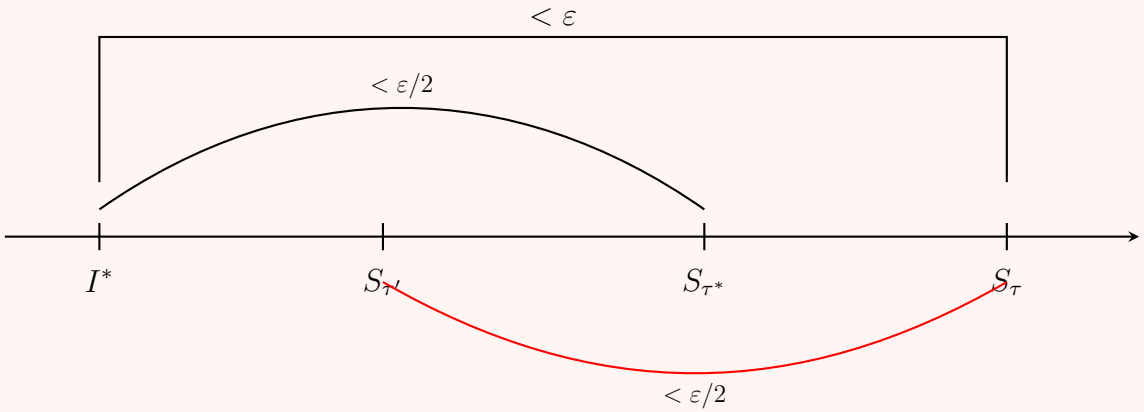
$\boxed{1}$ ***Лемма.***
$\tau' \succ \tau$ отличаются p точками, $p \in \mathbb{N} \implies S_\tau - S_{\tau'} \leqslant (M - m) \cdot p \cdot \delta$
$d(\tau) < \delta$

Доказательство.
$p = 1$:
$S_\tau - S_{\tau'} = M_i|\Delta x_i| - (M_i'|\Delta x_i'| + M_{i+1}'|\Delta x_{i+1}'| = (M_i - M_i')|\Delta x_i'| + (M_i - M_{i+1}')|\Delta x_{i+1}'|) \leqslant (M - m)|\Delta x_i'| + (M - m)|\Delta x_{i+1}'| = (M - m)|\Delta x_i| < (M - m) \cdot \delta$

$\square$

$\boxed{2}$ ***Лемма Дарбу.***
$I^* = \lim\limits_{d(\tau)\to 0} S_\tau \iff \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta\ \forall\tau\ d(\tau) < \delta : |i^* - S_\tau| < \varepsilon$

Доказательство.
Шаг 1: если $M = m = const = f(x)$ на $[a; b]$ очевидно, что $\forall\tau\ \forall\xi :\ \sigma(\tau, \xi) = const \cdot [a; b]$
Шаг 2: если $M > m$:

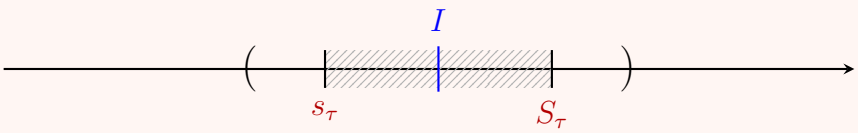


(*)$\forall \varepsilon > 0\ \exists \tau^*$ (в нем p точек) : $S_{\tau^*} - I^* < \dfrac{\varepsilon}{2}$
Возьмем $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2(M-m)p}$
Возьмем $\forall \tau :\ d(\tau) < \delta$
Построим τ' - объединение τ и τ^*
(*)$\tau' \succ \tau^* \implies S_{\tau'} \leqslant S_{\tau^*}$
(*)$\tau' \succ \tau \implies S_\tau - S_{\tau'} \leqslant (M-m)p\delta = \dfrac{\varepsilon}{2}$
Из (*)-ек $\implies S_\tau - I^* < \varepsilon$
На рисунок смотреть обязательно, чтобы точно понять, как это доказательство работает!

$\square$

$\#$

$\ll \Longleftarrow \gg$
$I^* = I_* = I$
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1\ \forall \tau\ d(\tau < \delta_1) :\ S_\tau - I^* < \varepsilon$
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_2\ \forall \tau\ d(\tau < \delta_2) :\ I_* - s_\tau < \varepsilon$



$I = I_* = I^*$

$\exists \delta = min\delta_1; \delta_2 \forall \tau\ d(\tau) < \delta : I - \varepsilon < \sigma(\tau, \xi) < I + \varepsilon$ - Интегральная сумма попадает в ε окрестность
Мы утверждаем, что когда мы выбираем некоторую ε, то все S попадут правее I, а все s - левее
Интегральная сумма лежит между s и S, а значит она лежит в изначальной эпсилон окрестности I и поэтому у нас выполнено определение интегрируемости по Риману

23 Интегрируемость непрерывных и монотонных на отрезке функций по Риману.

Интегрируемость монотонных функций

Если f(x) монотонна на [a; b], то $f(x) \in R[a;b]$

Доказательство

Докажем к примеру для неубывания по критерию Дарбу
1) $f(x)$огр сверху$f(b)$и огр снизу $f(a)$
2) Предположим противное:

Пусть $I^* \neq I_* \implies 0 < I^* - I_* \leqslant S_\tau - s_\tau = \sum\limits_{i=1}^{n}(M_i - m_i)|\Delta x_i| \leqslant d(\tau)\sum\limits_{i=1}^{n}(M_i - m_i) =$

$d(\tau)\sum\limits_{i=1}^{n}(f(x_i) - f(x_{i-1})) = d(\tau)(f(b) - f(a))$
$\Delta x_i = [x_{i-1}; x_i]$
Возьмем τ: $d(\tau) < \dfrac{I^* - I_*}{f(b) - f(a)} \cdot \dfrac{1}{2}$
$0 < I^* - I_* \leqslant (I^* - I_*) \cdot \dfrac{1}{2}$

Опр1

$f(x)$ называется равн непр на E, если
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x_1, x_2 \in E : |x_1 - x_2| < \delta$
Верно $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

Опр2

$f(x)$ непр на E, если
$\forall x_1 \in E\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x_2 \in E : |x_1 - x_2| < \delta$
Верно $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

Следствие

Опр1 $\implies$ Опр2
Опр2 $\not\Rightarrow$ Опр1

Кантора

Если $f(x)$ непр на [a; b], то $f(x)$ равномерное непр на отрезке

Доказательство

От противного
$\exists \varepsilon_0\ \forall \delta > 0\ \exists x_1(\delta), x_2(\delta) \in [a;b] : |x_1 - x_2| < \delta$ и $|f(x_1) - f(x_2)| > \varepsilon_0$
Возьмем $\delta = \dfrac{1}{n}$

$\exists x_{1,n}, x_{2,n} : |x_{1,n} - x_{2,n}| < \dfrac{1}{n}$ и $|f(x_{1,n}) - f(x_{2,n})| > \varepsilon_0$
$\{x_{1,n}\}, \{x_{2,n}\} \subset [a; b]$
По теореме Б-В:
$\exists k_n \quad : x_{1,k_n} \xRightarrow[n\to\infty]{} x_1$
По теореме Б-В: x_{2,k_n}
$\exists k_{l_n} : \quad x_{2,k_{l_n}} \xRightarrow[n\to\infty]{} x_2 \in [a; b]$
$x_{1,k_{l_n}} \xRightarrow[n\to\infty]{} x_1 \in [a; b]$

$$\begin{array}{ccccccc} -\dfrac{1}{k_{l_n}} & < & x_{1,k_{l_n}} & - & x_{2,k_{l_n}} & < & \dfrac{1}{k_{l_n}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \leqslant & x_1 & - & x_2 & \leqslant & 0 \end{array}$$

$$x_1 = x_2 = x_0$$

Непрерывность по Гейне в точке $x_0 \in [a, b]$
$f(x_{1,k_{l_n}}) \xRightarrow[n\to\infty]{} f(x_0) \in [a; b]$
$f(x_{2,k_{l_n}}) \xRightarrow[n\to\infty]{} f(x_0) \in [a; b]$
Противоречие с отрицанием, у нас для любых двух значений функции должен был найтись некий $\varepsilon_0 > 0$, но разность между элементами сходится к 0.

Теор2

Если $f(x)$ непр на [a; b], то $f(x) \in R[a; b]$

Доказательство

По критерию Дарбу
1) Огр выполнена
2) Докажем от противного
$0 < I^* - I_* \leqslant_\forall \tau S_\tau - s_\tau = Sumi = 1n(M_i - m_i)|\Delta x_i|$
$\exists \xi_i, \eta_i \in \Delta x_i : |\xi_i - \eta_i| \leqslant d(\tau) < \delta$
$Sumi = 1n(M_i - m_i)|\Delta x_i| = Sumi = 1n(f(\xi_i) - f(\eta_i))|\Delta x_i| < \varepsilon \sum\limits_{i=1}^{n} |\Delta x_i|$
Возьмем $\varepsilon = \dfrac{I^* - I_*}{b - a} \cdot \dfrac{1}{2} \to \delta(\varepsilon)$
Построим по полученной $\delta(\varepsilon) d(\tau)$ $\varepsilon \sum\limits_{i=1}^{n} |\Delta x_i| = \varepsilon(b - a) = \dfrac{I^* - I_*}{2}$ - Противоречие
$0 < I^* - I_* < \dfrac{I^* - I_*}{2}$

24 Множество меры ноль по Лебегу. Свойства таких множеств. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док).

24.1 Множество меры ноль по Лебегу.

Определение

Множество $E \subset \mathbb{R}$ называется множеством нулевой меры Лебега, если
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \; \{(a_i; b_i)\}|_{i=1}^{+\infty}$:

1) $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}(b_i - a_i) \leqslant \varepsilon$

2) $E \subset \bigcup\limits_{i=1}^{+\infty}(a_i, b_i)$

Обз: $\lambda(E) = 0$

Пример

$\forall$ счетное множество $\subset \mathbb{R}$ - меры ноль по Лебегу

Доказательство. $\tau_n|_{n=1}^{+\infty}$ - счетное множество
Тогда нам нужно покрыть все точки из этого множества. Это можно сделать, взяв окрестности этих точек.
$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\frac{1}{2^{i+1}} = \frac{1}{2}$
Такая сумма была взята, чтобы потом при сложении длин интервалов у нас получилось значение меньше эпсилон
Стоит помнить, что окрестность точки в два раза меньше, чем ее радиус(ещё одна причина, по которой мы взяли такую сумму)
$(a_i; b_i) = U_{\frac{\varepsilon}{2^{i+1}}}(\tau_i)$

□

24.2 Свойства таких множеств.

Свойства

1) $\lambda(A) = 0$ и $B \subset A \implies \lambda(B) = 0$
Док-во: возьмем все интервалы для A, они покроют B, так как B вложено в A
2) $\lambda(A) = 0$ и $\lambda(B) = 0 \implies \lambda(A \cup B) = 0$
Док-во: Возьмем ε и построим покрытие с суммой меньше $\frac{\varepsilon}{2}$ для A и для B
Если мы наложим эти покрытия, то сумма всех интервалов будет меньше ε и они точно покроют все объединение A и B.

24.3 Критерий Лебега интегрируемости по Риману(без док)

Критерий Лебега интегрируемости по Риману

$f(x) \in R[a;b] \iff$ множество точек разрыва - меры ноль по Лебегу

25 Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.